Universidade do Algarve

2º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2022/2023

Nome: .....

Nº: ..... Data: 18/05/2023

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Considere o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ e a linguagem $A = \{0^k 10^k \in \{0,1\}^* : k \in \mathbb{N}_0\}$.

   (a) A linguagem A é recursiva? (2,0 val.)

   (b) A linguagem $A \circ B$ é recursivamente enumerável, onde $B = \{11\}$? (1,0 val.)

2. Se possível, dê um exemplo de:

   (a) Uma linguagem $A \subseteq \{0,1\}^*$ tal que A^* tenha um número finito de elementos. (1,0 val.)

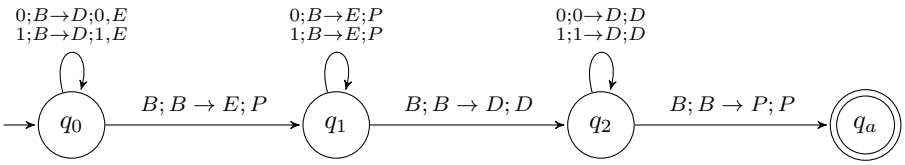
   (b) Uma linguagem $B \subseteq \{0,1\}^*$ tal que $B \in NTIME(n^{50000})$. (1,0 val.)

   (c) Uma máquina de Turing que decida a linguagem $C = \{w \in \{0,1\}^* : w$ não contém a subpalavra $001\}$. (2,0 val.)

   (d) Uma linguagem recursiva $D \subseteq \{0,1\}^*$ e uma máquina de Turing M com, no máximo, 4 estados, tal que M aceita mas não decide D. (1,0 val.)

(e) Uma função $f : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$ que não seja computável. (1,0 val.)

3. Considere a máquina de Turing de duas fitas descrita abaixo.



(a) Qual é a linguagem decidida por esta máquina de Turing? (1,5 val.)

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? (1,5 val.)

4. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{a^n b^k : n, k \in \mathbb{N}_0 \text{ e } n \bmod 3 = k\}.$$

Por exemplo $aaaaabb \in A$, mas $aaaabb \notin A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que decida a linguagem A. (3,0 val.)

(b) Mostre que $A \in P$. (2,0 val.)

5. Seja $\Sigma = \{\triangle, \triangledown\}$. Considere a função $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ definida da seguinte forma: dado um input $w \in \Sigma^*$ com n ocorrências do símbolo $\triangle$ e k ocorrências do símbolo $\triangledown$

$$f(w) = \begin{cases} \triangle & \text{se } n \geq k \\ \triangledown & \text{se } n < k. \end{cases}$$

Por exemplo $f(\triangle\triangle\triangledown\triangle\triangledown\triangle) = \triangle$ e $f(\triangle\triangle\triangledown\triangledown\triangledown) = \triangledown$. Determine uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que compute a função f. (3,0 val.)